
Software Requirements Specification

for

Clovet

Version 1.0 approved

Prepared by

- Matthew Fitch Aurick**
- Jayson Prasada Siswoyo**
- Evan Chastya Pahan**

Bina Nusantara University

25th February 2026

Table of Contents

Table of Contents	ii
Revision History	ii
1. Introduction	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	2
1.4 Product Scope	3
1.5 References	3
2. Overall Description	3
2.1 Product Perspective	3
2.2 Product Functions	4
2.3 User Classes and Characteristics	4
2.4 Operating Environment	5
2.5 Design and Implementation Constraints	5
2.6 User Documentation	5
2.7 Assumptions and Dependencies	5
3. External Interface Requirements	6
3.1 User Interfaces	6
3.2 Hardware Interfaces	6
3.3 Software Interfaces	7
3.4 Communications Interfaces	7
4. System Features	4
4.1 System Feature 1	4
4.2 System Feature 2 (and so on)	4
5. Other Nonfunctional Requirements	4
5.1 Performance Requirements	4
5.2 Safety Requirements	5
5.3 Security Requirements	5
5.4 Software Quality Attributes	5
5.5 Business Rules	5
6. Other Requirements	5
Appendix A: Glossary	5
Appendix B: Analysis Models	5
Appendix C: To Be Determined List	6

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Kelompok 9	28/02/2026	Menambahkan bab 1	1.0
Jayson	21/04/2026	Menambahkan bab 2 dan bab 3	1.1
Matthew	21/04/2026	Mengecek dan memperbaiki bab 2 dan 3, serta menambahkan link prototype	1.2
Evan	21/04/2026	Menambahkan unified modeling language	1.3
Matthew	29/04/2026	Menambahkan screen print dari figma dan deskripsinya	1.4
Matthew	14/05/2026	Update UI/UX format specification & SW/HW requirements table	1.5
Evan	20/05/2026	Menambahkan bab 4	1.6
Jayson	22/05/2026	Menambahkan bab 5	1.7
Matthew	22/05/2026	Memperbaiki bab 4 dan menambahkan bab 6	1.8

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi marketplace fashion bernama Clovet yang berbasis autentikasi yang akan dirancang menjadi sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan dirancang sebagai platform jual beli pakaian yang mengutamakan keamanan transaksi, keaslian produk, dan pengalaman pengguna yang optimal.

Dengan sistem escrow dan proses verifikasi keaslian produk sebelum diterima oleh pembeli, yang akan meminimalkan risiko barang palsu dan meningkatkan kepercayaan antar pengguna.

Perancangan sistem dalam dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional seperti manajemen akun, pengelolaan produk, sistem pencarian, proses transaksi dan pembayaran, autentikasi produk, pelacakan pengiriman, serta sistem rating dan ulasan. Untuk kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data, performa sistem, stabilitas, dan kemudahan pengguna akan dilakukan sebagai bagian dari spesifikasi pengembangan aplikasi.

Aplikasi dirancang dengan pendekatan berbasis teknologi data, dan kemungkinan penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk membantu klasifikasi otomatis produk berdasarkan deskripsi. Pendekatan ini didukung oleh berbagai studi pada bidang marketplace fashion yang menyatakan penerapan teknik pemrosesan bahasa alami dapat meningkatkan ketepatan klasifikasi produk serta efisiensi pencarian pengguna.

Dengan adanya spesifikasi ini, proses pengembangan sistem diharapkan berjalan secara terstruktur, konsisten, dan terarah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.

1.2 Document Conventions

1.2.1 Requirement Prioritization (MoSCoW)

Setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional diberikan tingkat prioritas berdasarkan metode MoSCoW:

1. **M (Must Have)**: Kebutuhan kritis yang membentuk Minimum Viable Product (MVP).
2. **S (Should Have)**: Fitur prioritas tinggi yang penting namun tidak vital untuk peluncuran awal.
3. **C (Could Have)**: Fitur yang diinginkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, namun dapat ditiadakan jika waktu pengerjaan terbatas.

1.2.2 Text Formatting and Styles

Untuk membedakan antara komponen sistem dan tindakan pengguna, konvensi tipografi berikut diterapkan:

1. **Bold**: Digunakan untuk elemen *User-Interface* (UI), tombol, dan nama layar

2. *Italic*: Digunakan untuk peran pengguna atau aktor.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi marketplace fashion. Pihak-pihak tersebut meliputi:

- **Pemilik Produk (Product Owner)**: Sebagai pemilik produk, dokumen ini dibuat untuk memverifikasi sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi bisnis yang diberikan, yaitu membuat sebuah marketplace untuk pakaian.
Product Owner disarankan untuk membaca:
 - Bab *1.1 Purpose*, *1.4 Product Scope*, dan *2.2 Product Function* untuk memastikan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan visi yang diberikan.
 - Bab *2.3 User Classes and Characteristics* untuk memastikan target pasar sudah sesuai.
 - Bab *4 System Features* untuk memvalidasi fungsi-fungsi utama yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna
 - Bab *5.5 Business Rules* untuk mengecek logika bisnis yang terjadi.
- **Manajer Proyek (Project Manager)**: Berperan untuk mengatur keberlangsungan proyek; hal ini mencakup mencari tau ruang lingkup, menetapkan target-target pencapaian selama pengerjaan, serta hasil akhir yang harus diserahkan.
Project Manager disarankan untuk membaca:
 - Bab *1.4 Product Scope* untuk menetapkan batasan yang diperlukan.
 - Bab *2.7 Assumptions and Dependencies* agar bisa merancang pembagian sumber daya serta memperhitungkan risiko yang terjadi
 - Bab *4 System Features* untuk menetapkan target-target pencapaian serta merencanakan sprint.
- **Tim Penjaminan Mutu (Quality Assurance)**: Berperan untuk mengembangkan skenario pengujian dan strategi pengujian berdasarkan sistem yang sudah dibuat.
Quality Assurance Team disarankan untuk membaca:
 - Bab *3 External Interface Requirements* dan *4 System Features* untuk memahami bagaimana seharusnya sistem berperilaku, serta mengidentifikasi batas-batas pengujian fungsional.
 - Bab *5 Other Nonfunctional Requirements* khususnya pada bagian performance, safety, dan security agar bisa merancang pengujian beban, penetrasi, dan kepatuhan.
- **Tim Pengembang (Development)**: Sebagai pembuat utama aplikasi agar dapat memahami fitur, logika, dan batasan yang diperlukan untuk membangun aplikasi
Walaupun seluruh dokumen relevan, Development Team disarankan untuk lebih fokus pada bagian:
 - Bab *2.4 Operating Environment* dan *2.5 Design and Implementation Constraints* untuk memastikan keselarasan teknis
 - Bab *3 External Interface Requirements* untuk integrasi API dan perangkat keras
 - Bab *4 System Features* untuk logika inti aplikasi

1.4 Product Scope

Aplikasi yang dikembangkan adalah platform marketplace fashion digital yang mengintegrasikan transaksi aman antara penjual dan pembeli. Fokus utama platform ini adalah produk fashion kategori premium melalui mekanisme pengamanan **escrow** dan **Product Authentication**.

1.4.1 Fitur dalam Cakupan (In-Scope):

1. **Sistem Transaksi Terproteksi:** Implementasi akun **escrow** untuk menahan dana hingga produk terverifikasi.
2. **Alur Verifikasi Pihak Ketiga:** Produk wajib melalui proses inspeksi fisik/digital oleh platform sebelum diteruskan ke pembeli.
3. **Smart-Listing Management:** Penggunaan teknologi klasifikasi otomatis (NLP) untuk pengkategorian produk berdasarkan deskripsi teks.
4. **Fitur Marketplace Standar:** Manajemen akun, sistem pencarian/filter, pelacakan pengiriman (*real-time tracking*), serta sistem rating dan ulasan.

1.4.2 Batasan Produk (Out-of-Scope):

1. Sistem tidak melayani transaksi di luar kategori fashion.
2. Sistem tidak mendukung metode *Cash-On-Delivery* (COD) untuk menjaga integritas sistem **escrow**.

1.5 References

IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

Kick Avenue: <https://www.kickavenue.com/>

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aplikasi **Clovet** adalah produk perangkat lunak mandiri (*self-contained product*) yang berfungsi sebagai platform *marketplace fashion* web khusus kategori premium. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah kepercayaan dalam transaksi barang mewah daring dengan mengintegrasikan *payment gateway* untuk sistem *escrow*, API jasa ekspedisi untuk pelacakan, dan infrastruktur *cloud* untuk pemrosesan NLP.

2.2 Product Functions

Fungsi utama dari aplikasi Clovet dikelompokkan sebagai berikut:

- **Manajemen Pengguna:** Registrasi, autentikasi akun, dan pengelolaan profil melalui peramban.
- **Manajemen Katalog (Smart-Listing):** Penggunaan teknologi NLP pada fitur “Analyze with AI” dipilih untuk membantu seller melakukan klasifikasi kategori produk secara otomatis berdasarkan deskripsi teks produk.
- **Pencarian & Filtrasi:** Menemukan produk berdasarkan merek, ukuran, kondisi, dan rentang harga melalui antarmuka web yang responsif.

- **Sistem Transaksi & Escrow:** Penahanan dana oleh sistem hingga produk lolos verifikasi, yang diinformasikan secara visual pada halaman *checkout*.
- **Autentikasi Produk:** Alur kerja pemeriksaan keaslian melalui portal khusus verifikator.
- **Logistik & Pelacakan:** Pelacakan status pengiriman secara *real-time* yang terintegrasi di dalam dashboard pengguna.
- **Ulasan & Rating:** Sistem umpan balik untuk membangun reputasi setelah transaksi selesai.

2.3 User Classes and Characteristics

Pembagian role menjadi Buyer, Seller, dan Expert Verifier dilakukan karena masing-masing pengguna memiliki kebutuhan, tanggung jawab, dan hak akses yang berbeda di dalam sistem. Buyer berfokus pada proses pembelian dan pemberian ulasan, Seller bertanggung jawab terhadap pengelolaan produk dan transaksi penjualan, sedangkan Expert Verifier berperan menjaga autentisitas produk premium. Pemisahan role ini membantu penerapan access control, keamanan sistem, dan efisiensi alur bisnis marketplace.

Kelas Pengguna	Karakteristik	Hak Akses
<i>Buyer</i> (Pembeli)	Pengguna umum yang mencari pakaian fashion premium melalui browser.	Mencari produk, melakukan pembelian dengan sistem escrow, melacak pengiriman, dan memberikan ulasan.
<i>Seller</i> (Penjual)	Individu/toko yang menjual barang fashion premium.	Mengakses Dashboard Penjual, mengunggah produk dengan bantuan NLP, memantau grafik penjualan, dan menarik saldo.
<i>Expert Verifier</i>	Staf internal Clovet dengan pengetahuan ahli di bidang fashion. Bertanggung jawab atas integritas marketplace.	Mengelola antrean verifikasi, melakukan inspeksi fisik/digital, menentukan keaslian barang, dan memperbarui status pengiriman.

2.4 Operating Environment

Aplikasi ini akan beroperasi pada lingkungan berikut:

- **Sisi Klien:** Peramban web modern (*Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge*) pada sistem operasi desktop (Windows, macOS, Linux).
- **Sisi Server:** Server berbasis *cloud* (AWS/GCP) dengan database relasional PostgreSQL.
- **Komponen Pendukung:** *Environment* Python/Node.js untuk menjalankan model klasifikasi NLP.

Tabel Spesifikasi SW dan HW

Kat.	Komponen	Spec Minimum	Spec Optimum / Rekomendasi	Current (Developer)
SW	Operating System	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 / macOS Monterey	Windows 11 (64-bit)
SW	IDE / Tools	VS Code, Node.js v18	VS Code, Node.js v20+	VS Code, Node v20.11
SW	Browser	Chrome v100+, Firefox v100+, Safari v15+, Edge v100+	Chrome v120+, Firefox v120+, Safari v17+, Edge v120+ (Stable)	Chrome v124
SW	Runtime, Framework, dan database	Node.js 18 LTS, Python 3.9, PostgreSQL 14	Node.js 20 LTS, Python 3.11, PostgreSQL 16	Node.js 20 LTS, Python 3.11, PostgreSQL 16
HW	Processor	Intel Core i3 / Ryzen 3	Intel Core i5 / Ryzen 5+	Intel core ultra 7
HW	RAM	4 GB	8 GB – 16 GB	16 GB RAM
HW	Storage	10 GB Free Space	50 GB SSD	50 GB SSD
HW	Network	Koneksi stabil 256 kbps	Fiber 50 Mbps+	Koneksi 20 Mbps

Tabel Lingkungan Deployment dan Target Pengguna

Environment	Target Pengguna	Platform / Access	Keterangan
Development	Developer (Internal)	Local machine + GitHub	Lingkungan lokal, sandbox API (Midtrans test, RajaOngkir sandbox)

Staging / Testing	QA Team & UAT Testers	Cloud server non-production	Unit test, Integration test, UAT; data dummy;
Production / Preview	End User: Buyer, Seller, Verifier	Custom Domain on Cloud	Dapat diakses via domain publik dengan HTTPS, data real

2.5 Design and Implementation Constraints

- **Keamanan Transaksi:** Implementasi standar keamanan data sesuai regulasi *payment gateway* dan enkripsi HTTPS.
- **Teknologi NLP:** Model harus dioptimalkan untuk performa web agar proses "Analyze with AI" tidak menyebabkan *latency* tinggi bagi penjual.
- **Responsive Web Design:** Antarmuka harus dapat menyesuaikan tata letak (seperti sidebar dan grid produk) pada berbagai resolusi monitor.

2.6 User Documentation

Komponen dokumentasi yang akan disediakan meliputi:

- **User Guide (In-App):** Panduan interaktif (*Walkthrough*) saat pengguna pertama kali mengakses dashboard web.
- **FAQ & Help Center:** Halaman bantuan yang dapat diakses melalui *footer* web untuk menjelaskan mekanisme *escrow* dan prosedur verifikasi.
- **Admin/Expert Manual:** Dokumentasi teknis berbasis web bagi verifikator untuk mengoperasikan portal kurasi dan manajemen sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

- **Asumsi:**
 - Pengguna memiliki peramban web modern yang mendukung JavaScript dan enkripsi HTTPS.
 - Tersedianya tim *Expert Verifier* internal yang kompeten untuk melakukan verifikasi di gudang pusat.
- **Ketergantungan:**
 - **Pihak Ketiga (Logistik):** Ketersediaan API dari pihak ekspedisi untuk sinkronisasi nomor resi dan pelacakan *real-time* di web.
 - **Pihak Ketiga (Finansial):** Stabilitas layanan *payment gateway* (Midtrans/Xendit) untuk menjamin keamanan dana di akun *escrow*.
 - **Infrastruktur Cloud:** Ketergantungan pada layanan server (AWS/GCP) agar model NLP tetap dapat diakses oleh banyak penjual secara bersamaan.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna Clovet dirancang dengan estetika minimalis dan mewah (premium feel) sesuai dengan kategori produk fashion yang ditawarkan.

- **GUI Standards:** Mengikuti standar desain web modern dan *Responsive Web Design* untuk memastikan pengalaman navigasi yang intuitif di berbagai peramban desktop.
- **Element Global:**
 - **Sidebar Navigation:** Terdiri dari menu utama seperti *Dashboard*, *Products*, *Orders*, dan *Finance* (khusus untuk *Seller* dan *Verifier*).
 - **Top Navigation Bar:** Menampilkan logo Clovet, bar pencarian produk, kategori cepat (*Tops*, *Outerwears*, dll), serta akses profil pengguna.
 - **Standard Buttons:** Tombol aksi utama seperti **Pay Rp160.000**, **Analyze with AI**, atau **Mark as Authentic** menggunakan warna kontras (*Dark Olive Green*) yang konsisten.
- **Screen Layout Constraints:** Desain bersifat responsif untuk berbagai resolusi monitor desktop, mulai dari rasio 16:9 hingga 21:9. Pendekatan responsive web design dipilih agar aplikasi tetap dapat digunakan secara optimal pada berbagai ukuran layar dan browser modern. Desain antarmuka juga dibuat dengan konsep premium minimalis untuk menyesuaikan identitas marketplace fashion premium sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem.
- **Error Messaging:** Pesan kesalahan ditampilkan dalam bentuk snackbars atau kotak dialog informatif (misalnya: "Format gambar tidak didukung").

Format Input Field untuk halaman registrasi dan profil

Field Name	Type	Placeholder / Format	Validation Rules	Keterangan Tambahan
Username	Text	e.g. clovet_user	Alphanumeric, min 4 – maks 20 karakter, tanpa spasi, unik	Identitas publik digunakan di profil & ulasan
First Name	Text	First name	Hanya huruf & spasi, maks 50 karakter	Nama depan pengguna
Last Name	Text	Last name	Hanya huruf & spasi, maks 50 karakter; opsional	Nama belakang, boleh kosong
Email	Email	example@mail.com	Format valid: nama@domain.com, unik di sistem	Digunakan untuk login, notifikasi & OTP

Password	Password	Min 8 karakter	Min 8 karakter, mengandung huruf besar, angka, dan simbol	Disimpan sbg hash (bcrypt), tidak pernah plain text
Phone	Number	0812XXXXXX XX	Hanya numerik; 10–13 digit, format Indonesia (+62xxx)	Digunakan untuk OTP & notifikasi

3.2 Hardware Interfaces

Sebagai aplikasi web, Clovet berinteraksi dengan perangkat keras komputer melalui antarmuka standar peramban:

- **Camera & File Interface:** Digunakan oleh *Seller* untuk mengunggah foto produk melalui *File API* atau akses *Webcam* jika diperlukan untuk dokumentasi instan.
- **Security Hardware:** Mendukung penggunaan *Web Authentication* (WebAuthn) atau *Two-Factor Authentication* sebagai lapis keamanan tambahan saat melakukan penarikan dana dari sistem *escrow*.
- **Network Interface:** Memerlukan modul WiFi atau konektivitas LAN dengan akses internet stabil untuk berkomunikasi dengan server.

3.3 Software Interfaces

Clovet bergantung pada beberapa komponen perangkat lunak eksternal dan API untuk menjalankan operasinya:

- **Database:** *PostgreSQL* (Versi 14+) untuk penyimpanan data relasional akun pengguna, riwayat transaksi, dan metadata produk.
- **Payment Gateway API (e.g., Midtrans/Xendit):** Mengelola notifikasi status pembayaran dan proses pencairan dana (*disbursement*) dari akun *escrow*.
- **Logistics API (e.g., RajaOngkir/Shipper):** Menyediakan data tarif ongkos kirim dan status pelacakan kurir secara *real-time*.
- **NLP Framework:** Library di sisi server untuk mengklasifikasikan kategori produk secara otomatis berdasarkan deskripsi teks.
- **Operating Systems:** Mendukung sistem operasi desktop seperti Windows 10/11, macOS, dan Linux melalui peramban web modern.

3.4 Communications Interfaces

Standar komunikasi yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan kecepatan transfer data:

- **HTTP/HTTPS:** Seluruh komunikasi wajib menggunakan protokol *HTTPS (TLS 1.2+)* untuk enkripsi data.
- **RESTful API:** Arsitektur utama pertukaran data dengan format pesan berbasis *JSON*.
- **Web Notifications:** Menggunakan *Web Push API* untuk mengirimkan pembaruan status transaksi ke peramban pengguna.
- **E-mail (SMTP):** Digunakan untuk pengiriman bukti *invoice*, verifikasi OTP, dan laporan transaksi kepada pengguna.
- **Data Transfer Rate:** Sistem dioptimalkan untuk tetap berfungsi pada kecepatan koneksi minimal 256 kbps, namun memerlukan koneksi lebih cepat untuk unggah foto produk beresolusi tinggi.

4. System Features

Sub-bab ini menguraikan fungsionalitas utama dari platform Clovet. Sesuai dengan batasan In-Scope yang didefinisikan sebelumnya, fitur utama berfokus pada integrasi keamanan transaksi, verifikasi keaslian barang mewah, pemrosesan pemetaan kategori berbasis AI (NLP), serta fleksibilitas pengelolaan toko oleh Seller.

4.1 Pencarian & Filtrasi Produk Responsif

4.1.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pembeli (*Buyer*) menemukan produk fashion premium secara cepat dan presisi melalui filter karakteristik fisik yang berjalan secara asinkron tanpa *reload*.

Prioritas: High (MoSCoW: Must Have)

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Buyer* mengetikkan kata kunci pencarian di *Search Bar* atau mengklik salah satu kategori cepat di *Top Navigation Bar*.
- **Response:** Sistem seketika menyaring katalog produk dan mengembalikan daftar pakaian yang relevan secara asinkron.
- **Stimulus:** *Buyer* memilih kombinasi filter di panel kiri (seperti ukuran US, rentang harga min-max, gender target, atau warna fisik).
- **Response:** Sistem secara asinkron memperbarui daftar grid produk di sisi kanan sesuai dengan kriteria yang aktif tanpa memuat ulang halaman (*non-refresh*).

4.1.3 Functional Requirements

- **REQ-F1-1:** Sistem wajib menyediakan pencarian berbasis pencocokan pola teks (*fuzzy search*) untuk nama, merek, dan kategori produk.
- **REQ-F1-2:** Sistem harus memvalidasi rentang harga di mana nilai *Minimum Price* tidak diperbolehkan melebihi batas *Maximum Price*. Jika terbalik, sistem akan reset nilai input secara otomatis.
- **REQ-F1-3:** Sistem harus menampilkan tag filter yang sedang aktif secara visual di atas grid produk dengan opsi hapus instan (*instant reset*).

4.2 Sistem Checkout & Transaksi Escrow

4.2.1 Description and Priority

Mekanisme pengamanan dana transaksi di mana pembayaran pembeli ditahan oleh platform di dalam rekening *escrow* (pihak ketiga) hingga status keaslian barang dikonfirmasi secara resmi oleh verifikator internal.

Prioritas: High (MoSCoW: Must Have)

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Buyer* memilih ukuran barang, masuk ke halaman *Checkout*, mengonfirmasi opsi pengiriman, lalu menekan tombol *Pay Now*.
- **Response:** Sistem memproses verifikasi ketersediaan stok, memicu popup/redirect dari gerbang pembayaran (*Payment Gateway*), dan menandai status pesanan menjadi SUBMITTED.
- **Stimulus:** *Buyer* menyelesaikan pembayaran melalui metode transfer bank atau dompet digital Barat/Lokal.
- **Response:** *Payment Gateway* mengirimkan webhook instan ke backend Clovet; sistem memverifikasi dana dan menandai status pesanan menjadi PAID (dana masuk ke akun penampung aman).

4.2.3 Functional Requirements

- **REQ-F2-1:** Sistem harus mengunci stok ukuran barang tersebut selama jangka waktu pemrosesan pembayaran (maksimal 15 menit) guna mencegah pembelian ganda (*race condition*).
- **REQ-F2-2:** Sistem harus menolak transaksi pembeli jika akun pembeli belum login (*AuthGuard*). *Buyer* yang belum terautentikasi akan diarahkan ke halaman login dengan retensi tujuan halaman awal (*redirect-back*).
- **REQ-F2-3:** Sistem wajib memproyeksikan rincian biaya meliputi harga setelah diskon, estimasi biaya logistik (*shipping fee*), dan biaya administrasi sebelum eksekusi pembayaran dilakukan.

4.3 Pengelolaan Katalog Toko (Pricing Dua Arah)

4.3.1 Description and Priority

Alur pengunggahan dan pembaruan produk oleh *Seller* yang dilengkapi asisten pintar bertenaga AI (NLP) untuk menganalisis deskripsi teks, sistem kalkulasi harga diskon dua arah yang interaktif.

Prioritas: High (MoSCoW: Must Have)

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Seller* memasukkan foto produk, mengisi nama, deskripsi teks produk, lalu menekan tombol *Analyze with AI*.
- **Response:** Sistem meluncurkan modul klasifikasi NLP untuk menelaah kesesuaian merek serta otomatis memilih rekomendasi kategori pakaian yang paling cocok.
- **Stimulus:** *Seller* menyesuaikan harga asli (*Original Price*) atau memodifikasi nilai persentase diskon (*Discount %*).
- **Response:** Lapisan antarmuka secara instan memperbarui nilai harga jual akhir (*Sale Price*) menggunakan rumus proporsional.

- **Stimulus:** *Seller* memodifikasi harga jual akhir (*Sale Price*) langsung pada form input.
- **Response:** Sistem secara otomatis menghitung ulang porsi persentase diskon (*Discount %*) relatif terhadap harga asli yang telah diisi sebelumnya.

4.3.3 Functional Requirements

- **REQ-F3-1:** Asisten AI harus memeriksa minimal 15 kata deskripsi untuk dapat memprediksi klasifikasi kategori (*Tops, Outerwears, Bottoms, dll*) dengan tingkat konfidensi memadai.
- **REQ-F3-2 (Symmetric Pricing Calculation):** Input finansial wajib mengimplementasikan sinkronisasi interaktif dua arah antara *Original Price, Discount %* (didukung pintasan preset 10%, 20%, 30%, 50%), dan *Sale Price*.

4.4 Verifikasi Keaslian & Penerbitan Label (Authenticity Portal)

4.4.1 Description and Priority

Halaman khusus bagi staf *Expert Verifier* untuk melakukan kurasi fisik dan mendata status autentikasi produk premium sebelum dikirimkan kepada pembeli akhir.

Prioritas: High (MoSCoW: Must Have)

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Expert Verifier* membuka antrean verifikasi barang yang baru tiba di gudang dan memindai nomor pesanan fisik.
- **Response:** Layar memuat detail informasi foto produk, deskripsi teks yang diajukan penjual, serta kelengkapan tag bawaan.
- **Stimulus:** *Verifikator* menyelesaikan pengecekan fisik dan memilih aksi *Mark as Authentic* atau *Reject Product* (palsu/tidak sesuai).
- **Response:** Sistem mencatat keputusan ke database, mengubah status produk menjadi *VERIFIED* atau *REJECTED*, memicu proses pembuatan label pengiriman baru (*shipping label*) jika terbukti asli, atau meluncurkan proses pengembalian dana (*refund*) otomatis jika terbukti palsu.

4.4.3 Functional Requirements

- **REQ-F4-1:** Sistem harus membatasi portal kurasi ini hanya untuk akun dengan peran (*role*) *Expert Verifier*.
- **REQ-F4-2:** Setiap tindakan klasifikasi keaslian wajib merekam ID Verifikator yang bertugas beserta log waktu penyelesaian (*timestamp*) sebagai wujud akuntabilitas audit data.

4.5 Logistik & Pelacakan Pengiriman (Real-Time Logistics)

4.5.1 Description and Priority

Sistem sinkronisasi kurir pengiriman terintegrasi untuk melacak perpindahan titik barang dari gudang kurasi Clovet ke tangan *Buyer*.

Prioritas: Medium (MoSCoW: Should Have)

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Expert Verifier* memasukkan kode resi pengiriman logistik setelah menyerahkan produk terafiliasi ke kurir pengiriman pihak ketiga.
- **Response:** Sistem menghubungkan data resi ke API logistik luar dan menetapkan status pengiriman menjadi SHIPPED.
- **Stimulus:** *Buyer* membuka menu histori transaksi dan mengklik tombol *Track Order*.
- **Response:** Sistem menampilkan estimasi waktu kedatangan beserta pembaruan rute titik singgah barang secara real-time.

4.5.3 Functional Requirements

- **REQ-F5-1:** Sistem harus melakukan sinkronisasi status pengiriman ke database lokal minimal setiap 2 jam melalui skema penjadwalan latar belakang (*cron job*) di sisi peladen.
- **REQ-F5-2:** Pesan kegagalan sinkronisasi dengan API logistik eksternal harus ditangani secara asinkron tanpa menghentikan fungsionalitas UI global.

4.6 Penarikan Saldo Penjual (Seller Balance Disbursement)

4.6.1 Description and Priority

Pemberian otoritas bagi penjual yang terverifikasi untuk mencairkan saldo keuntungan virtual hasil transaksi sukses ke rekening bank pribadinya secara terenkripsi.

Prioritas: Medium (MoSCoW: Should Have)

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Seller* membuka halaman keuangan, memasukkan nominal penarikan, detail bank tujuan, dan menekan *Disburse Funds*.
- **Response:** Peladen memeriksa ketersediaan saldo likuid penjual dan mengirimkan pesan tantangan keamanan berupa autentikasi dua faktor.
- **Stimulus:** *Seller* menginput kode faktor kedua (OTP) dan menyetujui transaksi.
- **Response:** Dana dikurangi dari saldo virtual, permintaan pembayaran diteruskan ke API finansial (Midtrans/Xendit Disbursement), dan status diubah menjadi WITHDRAWN.

4.6.3 Functional Requirements

- **REQ-F6-1:** Jumlah nominal penarikan saldo virtual tidak diperkenankan melebihi jumlah saldo bersih (*liquid balance*) yang dimiliki *Seller*.
- **REQ-F6-2:** Sistem harus memproteksi transaksi penarikan saldo dengan enkripsi kunci simetris di sisi peladen guna mengantisipasi manipulasi data pihak tengah (*Man-in-the-Middle*).

4.7 Sistem Rating & Ulasan (Product & Seller Reviews)

4.7.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pembeli (Buyer) untuk memberikan evaluasi objektif pasca-transaksi berupa penilaian bintang (rating tingkat 1 hingga 5) serta opini tertulis (review) terhadap produk yang telah

berhasil dibeli. Fitur ini krusial untuk menjaga transparansi kualitas produk serta reputasi toko penjual (Seller) di dalam ekosistem mewah Clovet.

Prioritas: Medium (MoSCoW: Should Have)

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

- **Stimulus:** *Buyer* membuka tab histori pesanan (*orders*) pada halaman profil pengguna dan menyeleksi produk dari pesanan yang berstatus **COMPLETED**.
- **Response:** Sistem mengaktifkan tombol **Give Review** (jika belum pernah diulas sebelumnya). Jika pesanan belum selesai, opsi ini terkunci dengan status visual **Review Locked (Pending Completion)**.
- **Stimulus:** *Buyer* mengklik tombol **Give Review** tersebut.
- **Response:** Sistem menampilkan jendela modal interaktif **Write Your Review** yang menyajikan input pilihan bintang (1-5) dan kolom teks komentar.
- **Stimulus:** *Buyer* mengisi formulir, menentukan nilai bintang, dan menekan tombol **Publish Review**.
- **Response:** Sistem memproses pengiriman data menuju server backend, memperbarui nilai rata-rata rating *Seller* secara otomatis, memunculkan notifikasi visual "*Thank you for review! Published successfully.*", menampilkan bintang ulasan di histori pesanan, serta mendaftarkan ulasan tersebut ke daftar ulasan global produk.

4.7.3 Functional Requirements

- **REQ-F7-1:** Sistem wajib membatasi dan mengunci fungsionalitas pengiriman ulasan hanya bagi akun dengan peran (*role*) *Buyer* yang memiliki pesanan terkait berstatus selesai (**COMPLETED**). Tindakan pemberian rating pada pesanan aktif (*Submitted, Paid, Shipped, atau In Verification*) wajib ditolak oleh sistem.
- **REQ-F7-2:** Sistem harus merancang pencetus latar belakang (*database trigger* atau *service aggregation*) yang secara otomatis langsung menghitung ulang rata-rata rating reputasi toko (*seller_rating*) dan total akumulasi ulasan (*total_ratings*) pada profil akun *Seller* tepat setelah data ulasan baru berhasil disimpan ke database.
- **REQ-F7-3 (Review Lock Integrity):** Setiap ulasan yang telah terbit (*published*) bersifat arsip statis (permanen). Sistem dilarang menyediakan fungsi, rute API, maupun tombol untuk memperbarui (*edit*) atau menghapus (*delete*) ulasan yang telah disimpan guna menghindari bentuk manipulasi ulasan negatif oleh pihak pembeli maupun penertiban sepihak oleh penjual.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **RESP-1 (Latency):** Waktu respons untuk pemrosesan NLP analisis katalog pada asisten AI tidak boleh melebihi 2.5 detik pada koneksi internet standar (256 kbps).
- **RESP-2 (Concurrency):** Sistem database PostgreSQL harus mampu melayani hingga 500 transaksi pembacaan katalog secara bersamaan per detik dengan rata-rata waktu kueri < 150 ms.

- **RESP-3 (Availability):** Ketersediaan platform harus dipertahankan pada tingkat operasional minimal 99.9% setiap bulan (menggunakan arsitektur komputasi serba awan).

5.2 Safety Requirements

- **SAFE-1:** Dana transaksi wajib dipisahkan dalam sub-penampung virtual terproteksi secara penuh di akun *escrow*. Dana dilarang keras dicairkan ke penjual apabila belum ada deklarasi autentisitas lolos dari pihak *Expert Verifier*.
- **SAFE-2:** Dokumen gambar master produk mewah yang diunggah harus dibersihkan secara otomatis dari metadata sensitif (seperti data lokasi GPS pengunggah / dokumen EXIF) sebelum disimpan demi kerahasiaan tempat penyimpanan penjual.

5.3 Security Requirements

- **SEC-1 (Authentication):** Seluruh kata sandi pengguna wajib dienkripsi kuat menggunakan algoritma hash satu arah bcrypt sebelum disimpan dalam repositori database relasional.
- **SEC-2 (API Protection):** Kunci rahasia API eksternal (seperti Google Gemini API, kode server kunci Midtrans, dll) harus disimpan aman di modul peladen (*process.env*) dan dilarang keras dipublikasikan ke sisi peramban klien (*Client Browser*).
- **SEC-3 (Authorization):** Setiap rute fungsional API pelataran (*backend*) wajib diperkuat dengan token JWT (*JSON Web Tokens*) untuk memastikan validasi hak akses bertingkat (*Buyer, Seller, Expert Verifier*).

5.4 Software Quality Attributes

- **QUAL-1 (Usability):** Antarmuka visual web (UI) wajib dirancang secara responsif, lulus uji kontras minimal WCAG AA (rasio kontras minimal tulisan 4.5:1), serta ramah terhadap peramban telepon pintar (*smartphones*) maupun desktop.
- **QUAL-2 (Maintainability):** Arsitektur pemrograman harus ditulis secara modular (menggunakan pemisahan tipe global di */src/types.ts* dan pemisahan sub-komponen UI modular) agar memudahkan perbaikan bug atau transisi platform pengembang di masa mendatang.
- **QUAL-3 (Interoperability):** Standar pertukaran pesan antar API eksternal wajib berpedoman pada kaidah RESTful dengan balikan format payloads bertipe JSON seragam.

5.5 Business Rules

- **BR-1 (Transaction State Flow):** Siklus status pesanan transaksi harus mematuhi alur transisi searah:
SUBMITTED → PAID → IN_VERIFICATION → (Jika Lolos) VERIFIED → SHIPPED → DELIVERED → COMPLETED / (Jika Palsu) REJECTED → REFUNDED.
- **BR-2 (Authenticity Fine):** Apabila *Seller* mengunggah barang yang terbukti palsu/berstatus *REJECTED* oleh verifikator, saldo penjual akan dikenakan denda penalti atau akun toko ditangguhkan selama minimal 30 hari kalender.

- **BR-3 (Payment Duration):** Jika pembeli tidak menyelesaikan pembayaran dalam tenggang waktu 15 menit semenjak menekan tombol checkout, transaksi otomatis kedaluwarsa (*expired*) dan pesanan dibatalkan.
- **BR-4 (Bypass Verification on Edit):** Pengubahan data barang (*edit*) oleh *Seller* yang tidak meningkatkan batas kuantitas stok produk pada ukuran (*size*) mana pun tidak diperbolehkan menurunkan status barang menjadi *PENDING*; status verifikasi mutakhir wajib dipertahankan.

6. Other Requirements

6.1 Database Requirements

- Penyimpanan database relasional menggunakan PostgreSQL versi 14+.
- Pengambilan data relasional yang berukuran besar seperti daftar riwayat pesanan (*order history*) wajib menerapkan filter pengindeksan (*database index*) di bagian kolom status dan kunci luar *user_id*.

6.2 Legal and Compliance Requirements

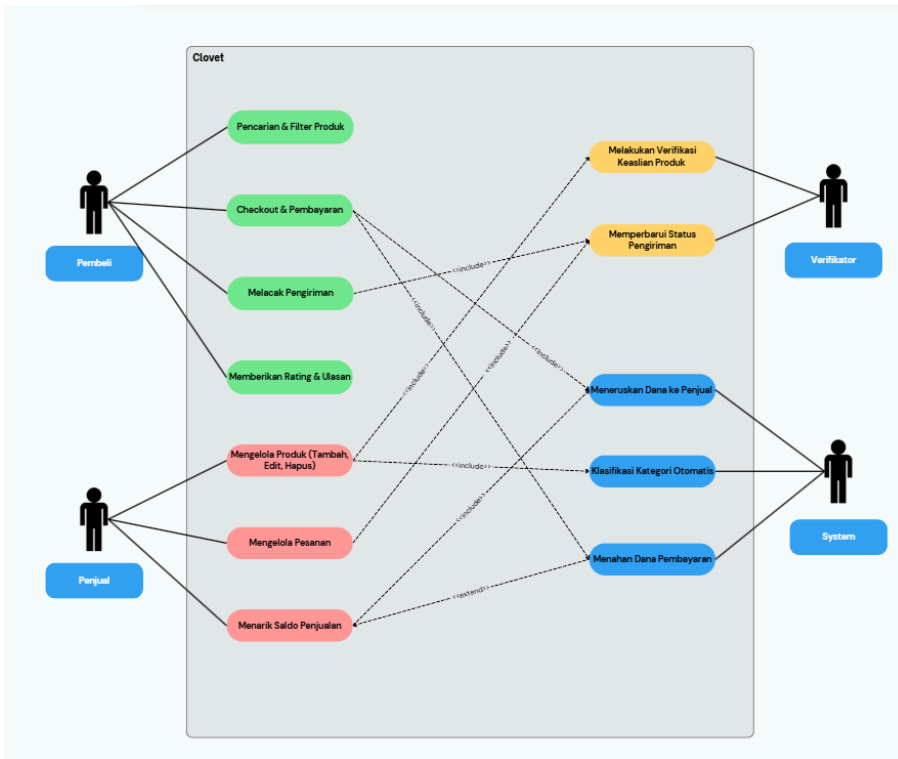
- Kebijakan autentisitas 200% uang kembali (*200% Money Back Guarantee*) wajib diatur secara hukum di dalam platform serta diinformasikan eksplisit di bagian bawah kaki halaman (*footer*).

Appendix A: Glossary

- **Clovet:** Platform digital e-commerce/marketplace khusus untuk sandang kasual kelas dunia yang mengedepankan fitur verifikasi keaslian barang mewah fisik sebelum dikirim ke pembeli.
- **Escrow:** Skema pengelolaan keuangan pihak ketiga yang dipercaya untuk menampung dana transaksi jual beli sementara waktu hingga kewajiban pengondisian barang terpenuhi kedua belah pihak.
- **NLP (Natural Language Processing):** Rekayasa kecerdasan buatan pemrosesan bahasa manusia yang digunakan untuk memahami deskripsi pakaian penjual guna memicu klasifikasi kategori otomatis secara cerdas.
- **Expert Verifier:** SDM internal berkualifikasi tinggi yang bertindak sebagai juri penguji fisik barang di Pusat Verifikasi Clovet.

Appendix B: Analysis Models

1. Use Case Diagram



2. Use Case Description

UC-1: Pencarian & Filter Produk

Description	Proses di mana pembeli mencari dan menyaring produk pakaian premium yang tersedia di platform Clovet.
Actors	Pembeli, Sistem
Preconditions	Pembeli membuka aplikasi dan sistem menampilkan beranda atau halaman pencarian.
Post Conditions	Sistem menampilkan daftar produk yang sesuai dengan kriteria pencarian atau filter yang dipilih pembeli.
Trigger	Pembeli memasukkan kata kunci di kolom pencarian atau memilih filter (seperti kategori, rentang harga, atau merek).

UC-2: Checkout & Pembayaran

Description	Proses pembeli melakukan pembelian produk, di mana uang akan ditahan sementara oleh sistem escrow demi keamanan.
Actors	Pembeli, Sistem
Preconditions	Pembeli sudah login, memiliki produk di keranjang, dan stok produk tersebut masih tersedia.
Post Conditions	Pesanan berhasil dibuat di sistem, status transaksi berubah menjadi "PAID", dana pembeli ditahan sementara di sistem escrow, stok produk diperbarui, dan invoice transaksi tercatat pada riwayat pesanan pengguna.
Trigger	Pesanan berhasil dibuat, uang pembeli ditahan oleh sistem escrow, dan status pesanan berubah menjadi "PAID".

UC-3: Mengelola Produk (Tambah Produk & NLP)

Description	Proses penjual menambahkan produk baru ke platform, di mana sistem otomatis mengklasifikasikan kategori berdasarkan deskripsi menggunakan NLP.
Actors	Penjual, Sistem Clovet
Preconditions	Penjual sudah login dan akunnya terverifikasi sebagai akun toko/penjual.
Post Conditions	Produk baru tersimpan di database dengan kategori yang diisi otomatis.
Trigger	Penjual menekan tombol "PUBLISH PRODUCT" setelah mengisi form detail produk.

UC-4: Verifikasi Keaslian Produk

Description	Proses inspeksi fisik oleh tim ahli untuk memastikan pakaian premium yang dikirim penjual adalah asli (bukan barang tiruan).
Actors	Verifikator, Sistem
Preconditions	Barang fisik dari penjual telah tiba di Pusat Verifikasi Clovet dan pesanan berstatus "PAID".
Post Conditions	Status autentikasi produk berubah menjadi "VERIFIED" (atau "Rejected" jika palsu), dan sistem membuat label pengiriman baru ke alamat pembeli.
Trigger	Verifikator menerima barang fisik dan memindai nomor pesanan untuk memulai inspeksi.

UC-5: Melacak Pengiriman

Description	Proses pembeli memantau status perjalanan barang mereka secara real-time dari pusat verifikasi ke alamat tujuan.
Actors	Pembeli, Sistem
Preconditions	Barang sudah lolos verifikasi dan diserahkan ke pihak kurir oleh Verifikator.
Post Conditions	Sistem menampilkan lokasi terkini dan riwayat perjalanan paket kepada pembeli.
Trigger	Pembeli menekan tombol "Order Status" pada halaman riwayat transaksi.

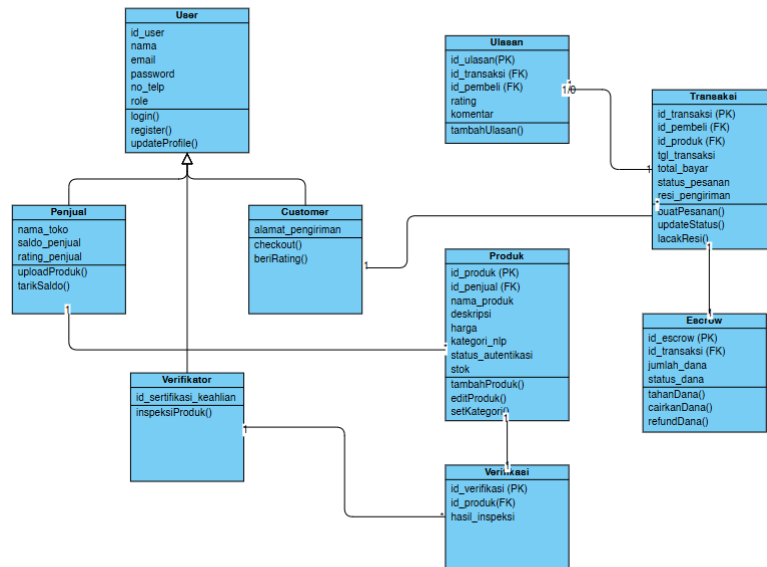
UC-6: Menarik Saldo Penjualan

Description	Proses penjual menarik uang hasil penjualan yang telah dilepaskan dari escrow ke rekening bank pribadi mereka.
Actors	Penjual, Sistem
Preconditions	Transaksi telah selesai (pembeli sudah konfirmasi terima barang) dan dana di escrow sudah dicairkan ke saldo virtual penjual.
Post Conditions	Saldo virtual penjual menjadi nol (atau berkurang), dan uang berhasil ditransfer ke rekening bank asli penjual.
Trigger	Penjual menekan tombol "Extract Funds" dan mengonfirmasi nominal penarikan.

UC-7: Memberikan Rating & Ulasan

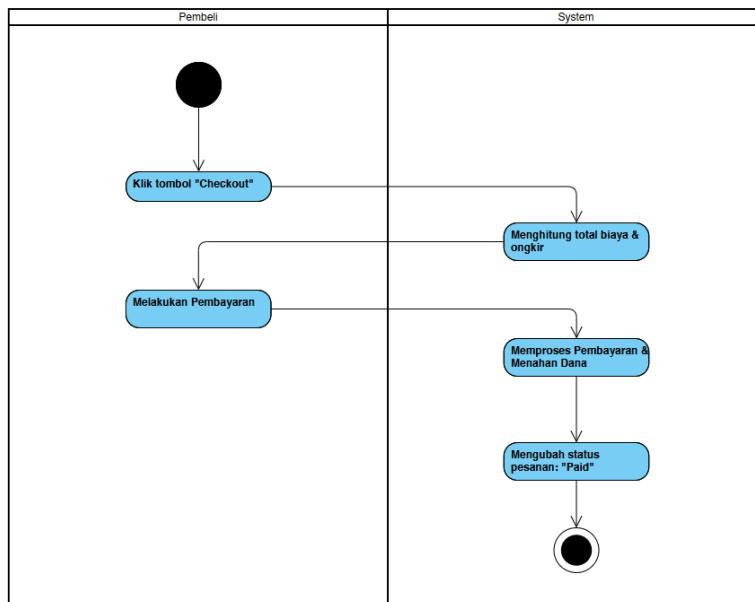
Description	Proses di mana pembeli memberikan penilaian berupa rating bintang dan ulasan tertulis terhadap produk yang telah berhasil diterima setelah transaksi selesai. Sistem menggunakan ulasan tersebut untuk memperbarui reputasi produk dan penjual secara otomatis.
Actors	Pembeli, Sistem
Preconditions	Status transaksi sudah berubah menjadi "COMPLETED" (barang telah diterima dengan baik oleh pembeli).
Post Conditions	Ulasan tersimpan di sistem, dapat dilihat di halaman produk, dan rating rata-rata toko diperbarui.
Trigger	Pembeli menekan tombol "Give Rating" dan mengirimkan form penilaian.

3. Class Diagram

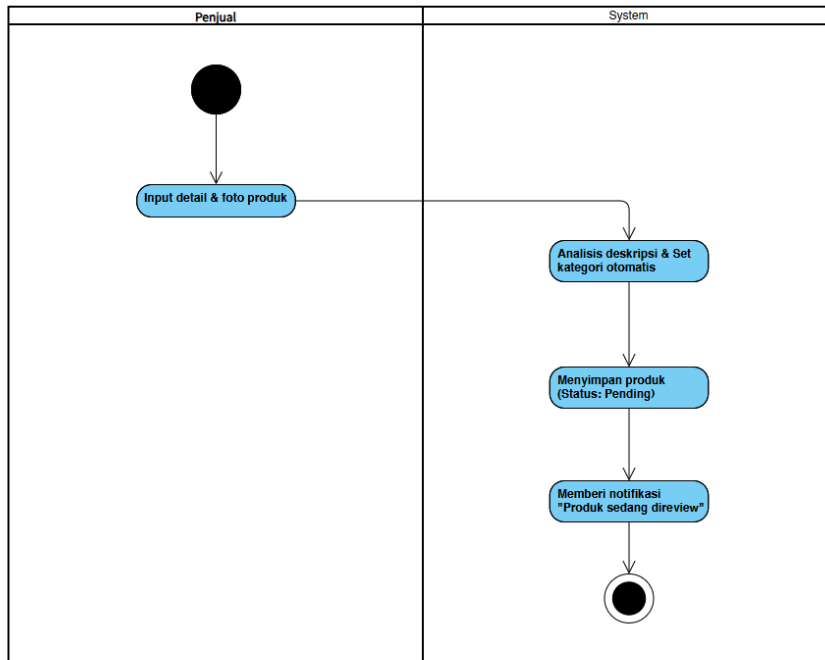


4. Activity Diagram

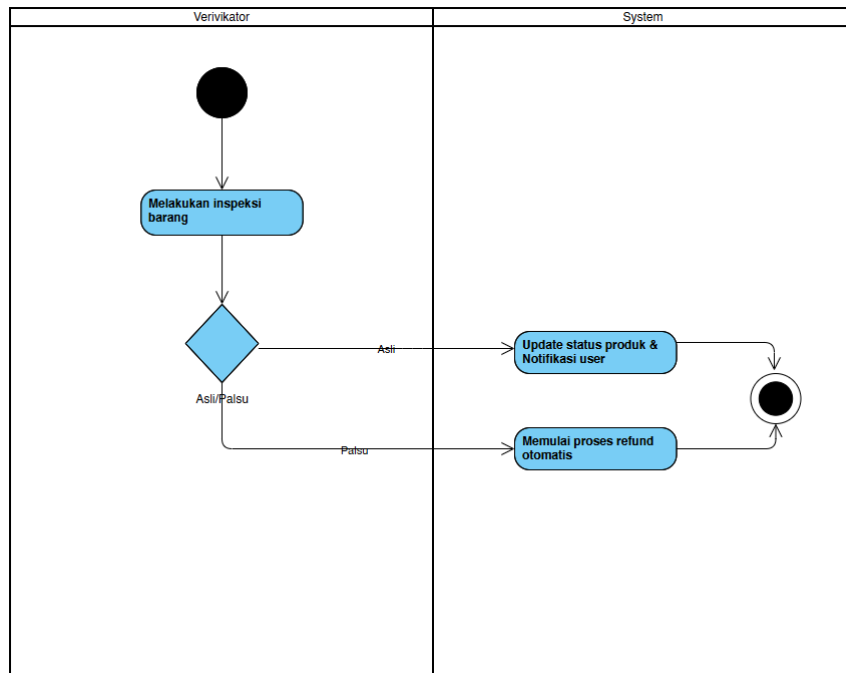
Checkout & Pembayaran



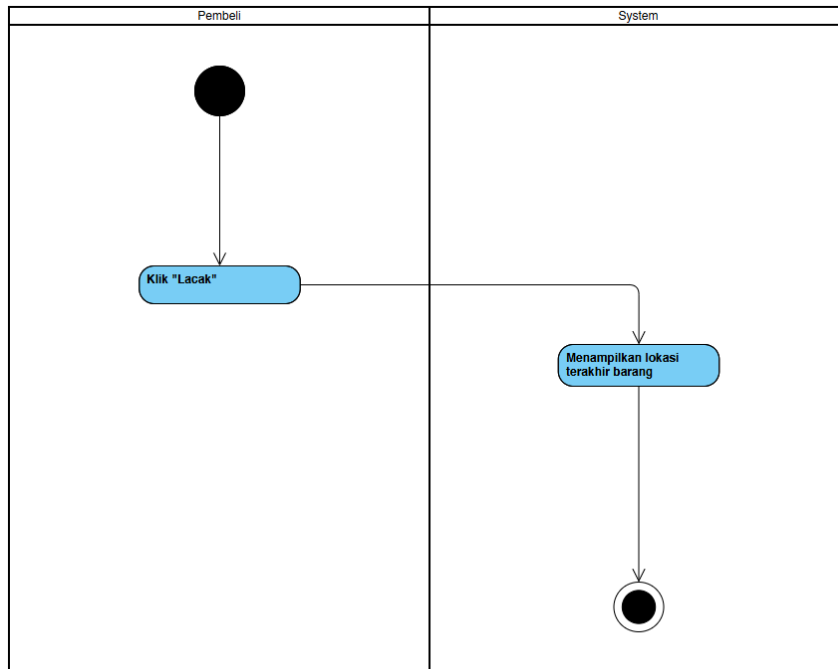
Mengelola Produk



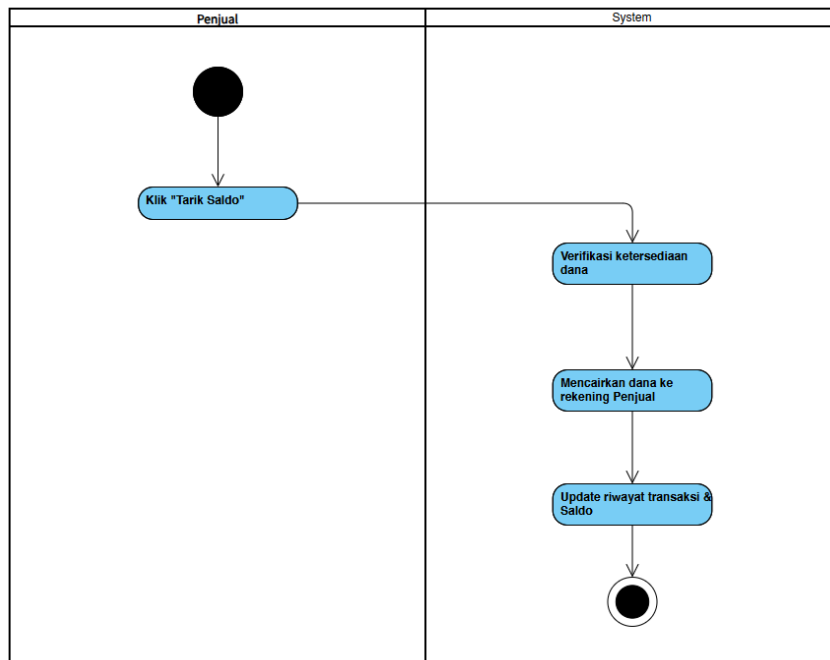
Verifikasi Keaslian Produk



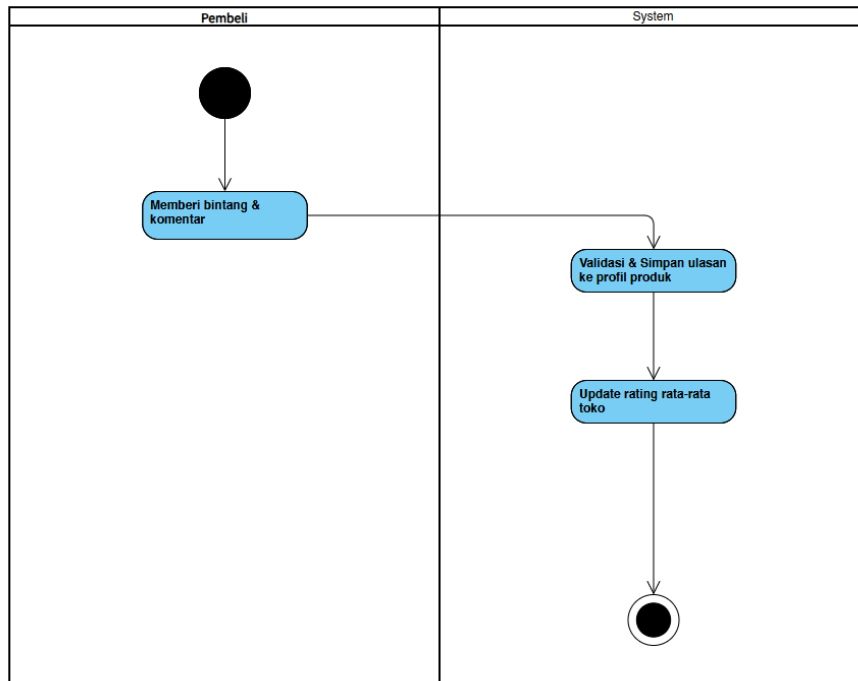
Melacak Pengiriman



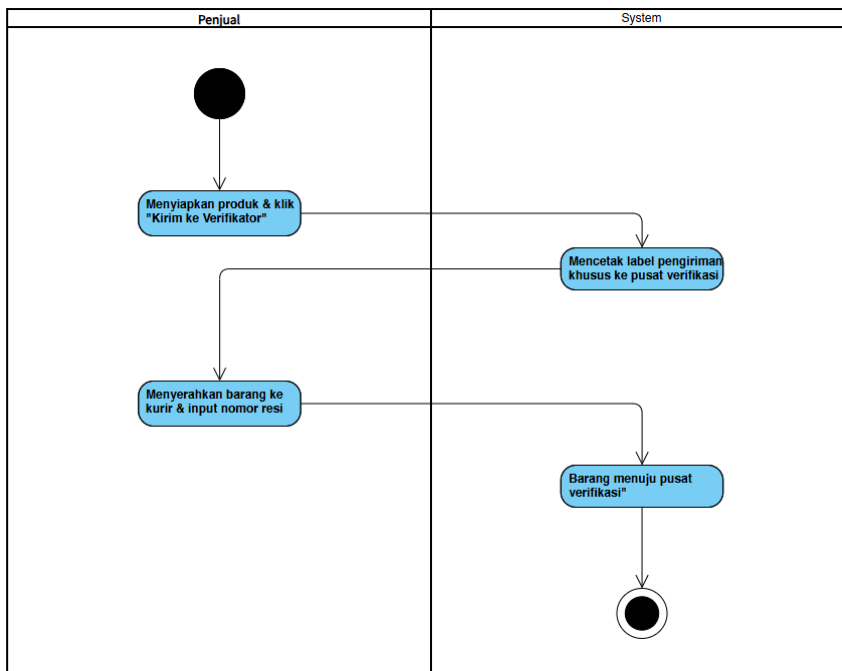
Menarik Saldo Penjualan



Memberikan Rating & Ulasan

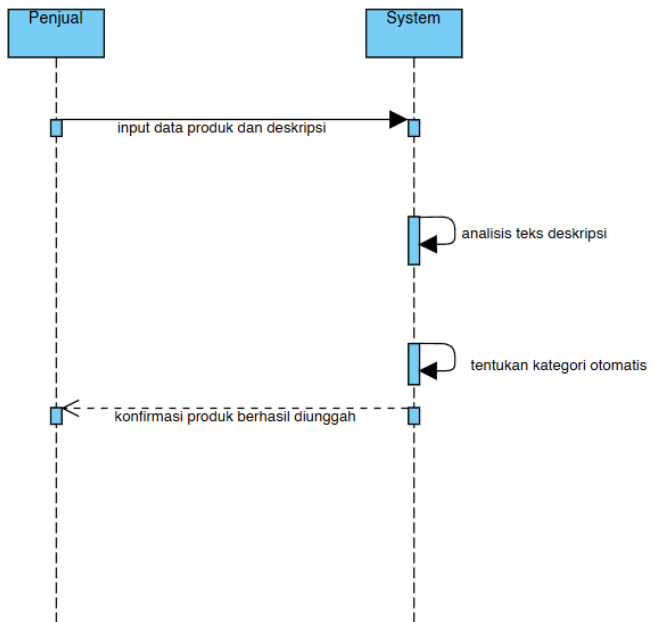


Mengelola Pesanan

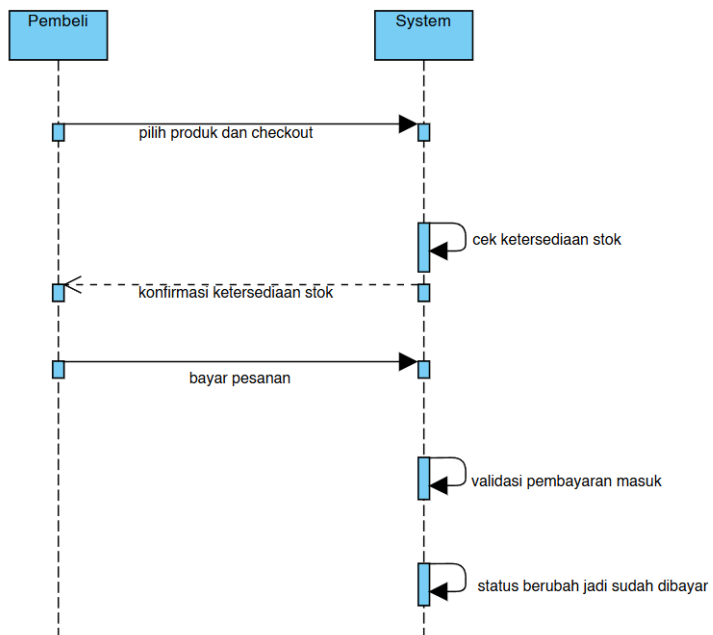


5. Sequence Diagram

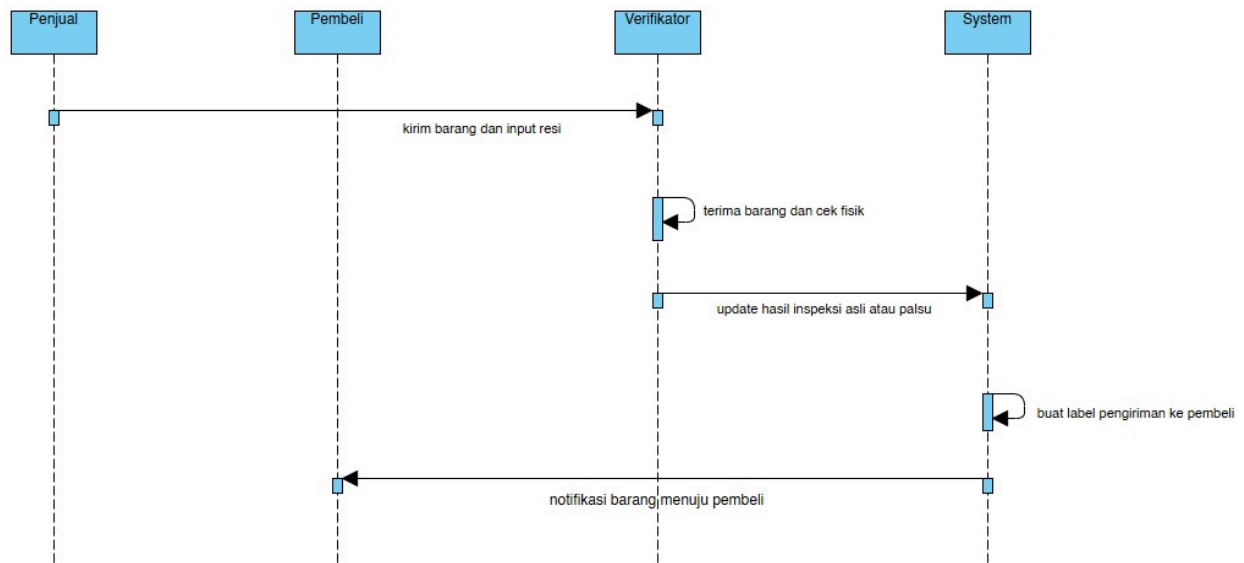
Pendaftaran Produk dan Analisis NLP



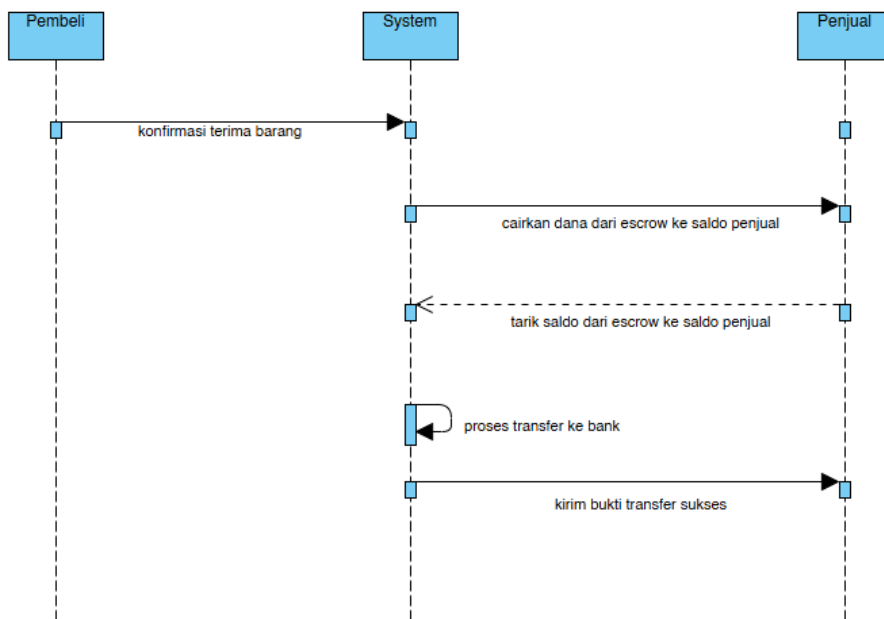
Checkout dan Penahanan Dana Escrow



Verifikasi Barang dan Pengiriman



Penyelesaian Pesanan dan Pencairan Saldo



Appendix C: To Be Determined List

TBD-01: Penetapan final Payment Gateway — Midtrans atau Xendit (sandbox aktif, production TBD).

TBD-02: Penetapan final Logistics API — RajaOngkir atau Shipper.

TBD-03: Penetapan Cloud Provider — AWS atau GCP untuk deployment production.

TBD-04: Kebijakan penalti penjual pada BR-2 — nominal denda belum ditetapkan.

TBD-05: SLA maksimum waktu proses disbursement pada 4.6 (REQ-F6) — durasi belum ditentukan.

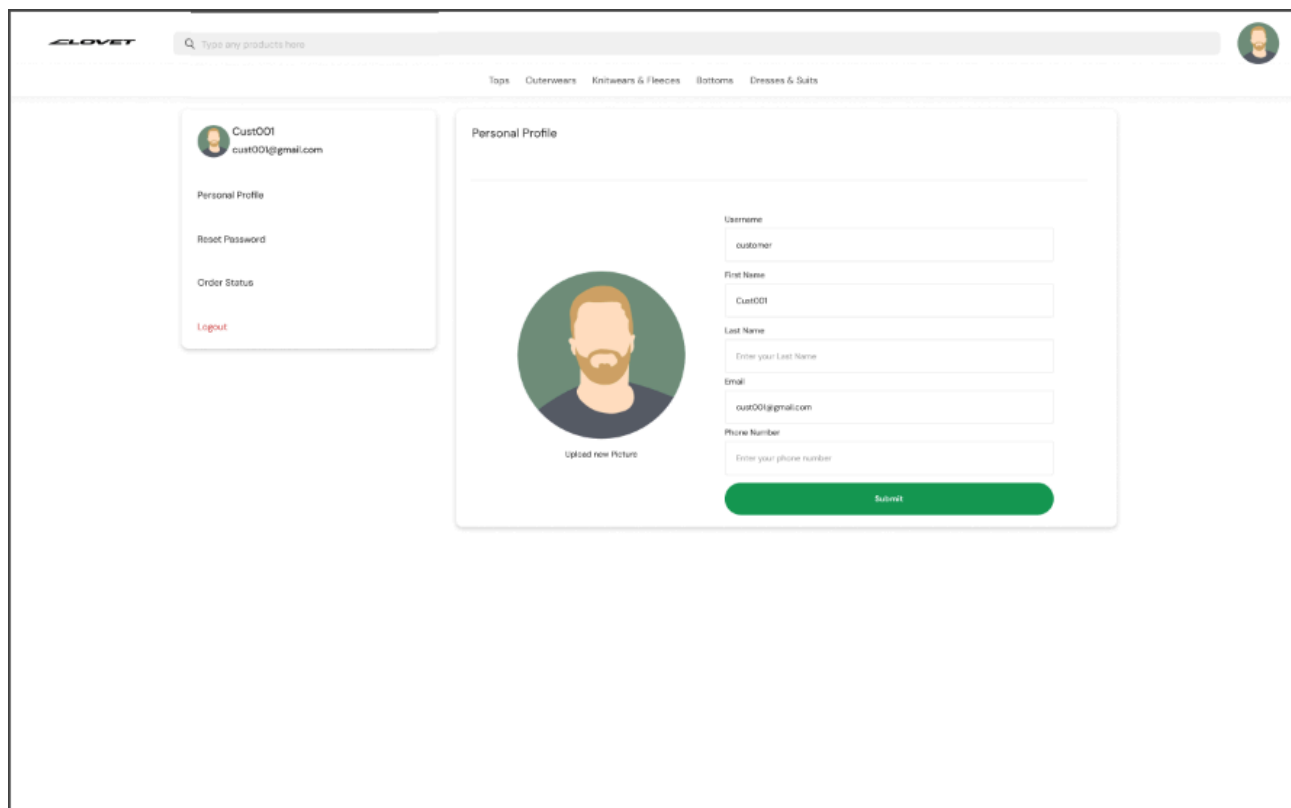
7. Prototype

Figma Desain:

https://www.figma.com/design/EPFWlic0VIyVn6AXBucNv2/Clovet---design?node-id=0-1&t=MjeR000GA_dUQxKZr-1

Figma Prototype:

https://www.figma.com/proto/EPFWlic0VIyVn6AXBucNv2/Clovet---design?page-id=0%3A1&team_id=1362415616132526899&node-id=102-2874&starting-point-node-id=102%3A2874&scaling=contain&content-scaling=fixed&show-proto-sidebar=1&t=fDfSYmYiaQCFA4ew-1



Halaman ini berfungsi sebagai dasbor utama bagi pengguna untuk melihat, mengelola, dan memperbarui informasi identitas pribadi mereka di dalam platform Clovet.

1. Data yang Ditampilkan:

- Profil Singkat (Sidebar Kiri): Menampilkan Foto Profil, Nama Pengguna saat ini ("Cust001"), dan Alamat Email ("cust001@gmail.com").
- Navigasi Global: Header web yang berisi Logo Clovet, Kolom Pencarian, Menu Kategori Utama (Tops, Outerwears, Knitwears & Fleecees, Bottoms, Dresses & Suits), dan Ikon Profil kecil di sudut kanan atas.
- Menu Sidebar: Tautan navigasi akun yang terdiri dari Personal Profile (status aktif), Reset Password, Order Status, dan Logout.

2. Data yang Perlu Dimasukkan:

- Upload new Picture: Input untuk mengunggah atau mengganti foto profil (berupa file picker).
- First Name: Kolom teks untuk nama depan (terlihat sudah terisi data awal "Cust001").
- Last Name: Kolom teks untuk nama belakang (dengan placeholder "Enter your Last Name").
- Email: Kolom teks untuk alamat email (terlihat sudah terisi data awal "cust001@gmail.com").
- Phone Number: Kolom teks untuk nomor telepon (dengan placeholder "Enter your phone number").

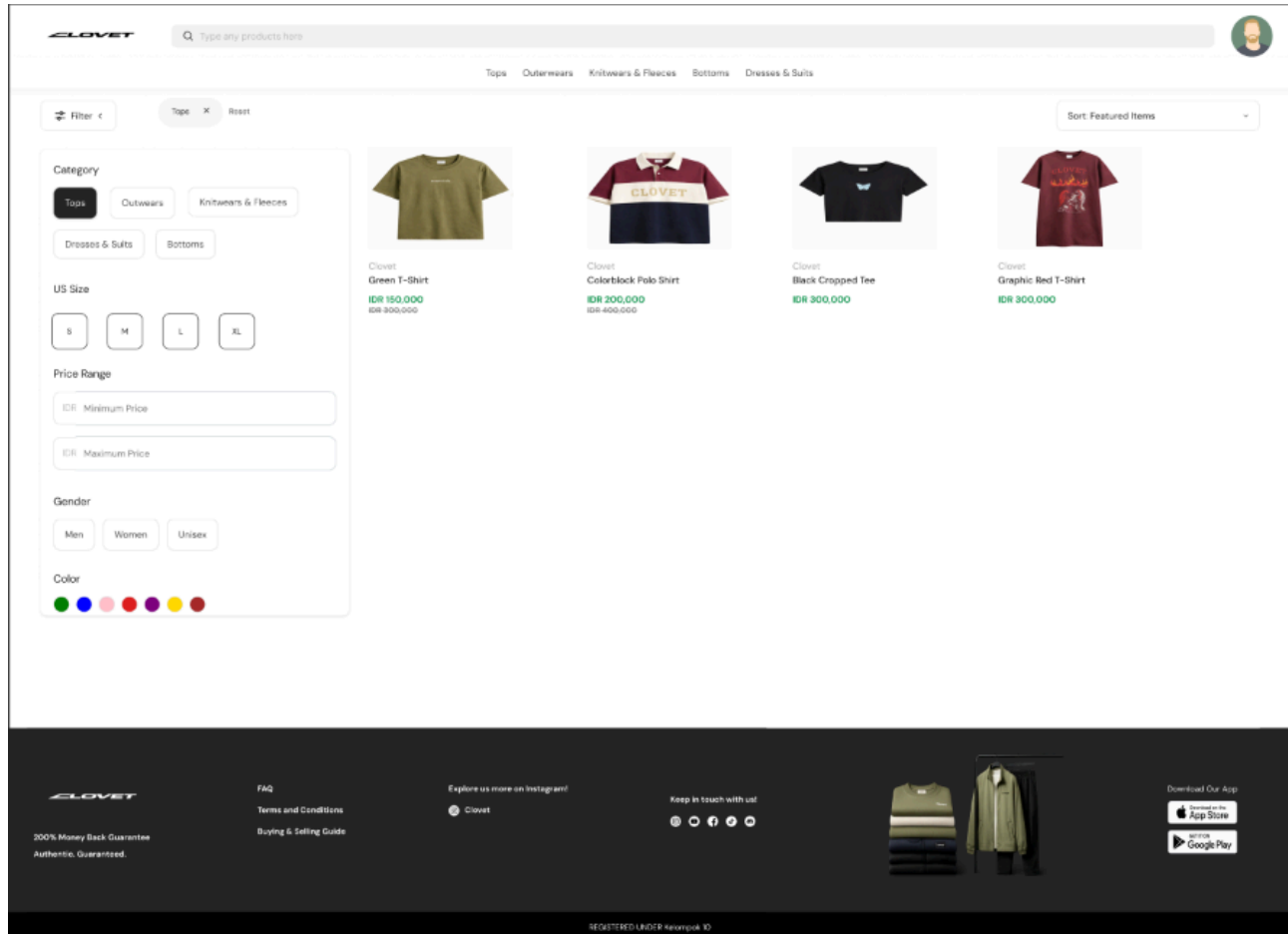
3. Aturan Validasi:

- First Name & Last Name:
 - Hanya menerima input alfabet (huruf) dan spasi.
 - Batas maksimal karakter (50 karakter).
- Email:
 - Harus memenuhi format email yang standar (mengandung karakter @ dan ekstensi domain yang valid, contoh: nama@domain.com).
- Phone Number:
 - Hanya menerima input numerik (angka).
 - Validasi panjang karakter (minimal 10 digit, maksimal 15 digit).
- Upload Picture:
 - Format file harus berupa gambar (JPEG, JPG, atau PNG).
 - Batas ukuran file maksimal (maksimal 5MB).

4. Interaksi dan Aksi:

- Tombol "Submit" (Hijau): Saat diklik, sistem akan memvalidasi semua input form. Jika lolos validasi, data akan disimpan ke database dan sistem memunculkan feedback visual (misal: pop up "Profile updated successfully"). Jika gagal, pesan error akan muncul di bawah kolom yang bermasalah.

- Tombol "Logout" (Merah): Memutus sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman utama (Homepage)



Halaman ini berfungsi sebagai etalase utama bagi pembeli untuk mencari, memfilter, mengurutkan, dan melihat daftar produk pakaian premium yang tersedia di platform Clovet.

1. Data yang Ditampilkan:

- Navigasi Global: Menampilkan Logo Clovet, kolom pencarian, kategori cepat (Tops, Outerwears, Knitwears & Fleeces, Bottoms, Dresses & Suits), dan ikon foto profil pengguna yang sedang login.
- Status Filter Aktif: Menampilkan informasi tag filter yang sedang digunakan (contoh di gambar: tag "Tops") beserta tombol "Reset".
- Daftar Produk: Menampilkan kartu produk secara berjejer. Setiap kartu memuat:
 - Foto Produk.
 - Merek Produk ("Clovet").
 - Nama Produk (misal: "Green T-Shirt", "Colorblock Polo Shirt").

- Harga Diskon/Saat ini (teks tebal berwarna hijau, misal: "IDR 150,000").
- Harga Asli (teks coret berwarna abu-abu, misal: "IDR 300,000").
- Footer (Bagian Bawah): Menampilkan logo, klaim keamanan ("200% Money Back Guarantee", "Authentic. Guaranteed."), tautan operasional (FAQ, T&C, Guide), tautan media sosial Instagram, dan tautan unduh aplikasi.

2. Data yang Perlu Dimasukkan / Dipilih:

- Search Bar: Kolom input teks di area header untuk mencari produk berdasarkan nama atau kata kunci tertentu.
- Filter Category: Tombol pilihan untuk menyaring berdasarkan jenis pakaian (Tops, Outerwears, dll).
- Filter US Size: Tombol pilihan untuk menyaring ukuran pakaian (S, M, L, XL).
- Filter Price Range: Dua kolom input teks untuk batas harga, yaitu "Minimum Price" dan "Maximum Price".
- Filter Gender: Tombol pilihan target pengguna (Men, Women, Unisex).
- Filter Color: Pemilihan berdasarkan palet warna fisik produk (Hijau, Biru, Putih, Merah, Ungu, Kuning, Cokelat).
- Sort Dropdown: Menu dropdown di sudut kanan atas untuk mengurutkan tampilan grid (contoh saat ini: "Featured Items").

3. Aturan Validasi (Validation Rules):

- Price Range Input:
 - Hanya menerima input karakter numerik (angka).
 - Input "Minimum Price" secara logis tidak boleh lebih besar dari nilai "Maximum Price". Jika pengguna memasukkan nominal terbalik, sistem harus mereset atau memberikan peringatan.
- Search Bar:
 - Menerima input alfanumerik.

4. Interaksi dan Aksi (Actions / Behaviors):

- Interaksi Filter: Saat pengguna mengklik salah satu tombol filter (contoh: "Tops"), tombol tersebut akan berubah warna (menjadi gelap/aktif). Halaman tidak perlu berpindah, melainkan grid produk di sebelah kanan akan dimuat ulang secara otomatis untuk hanya menampilkan produk "Tops".
- Menghapus Filter: Mengklik tanda silang ("X") pada tag filter "Tops" di atas, atau mengklik tombol "Reset", akan menghapus parameter pencarian dan mengembalikan grid produk ke tampilan semula (semua kategori).
- Interaksi Kartu Produk: Mengklik gambar atau area teks pada salah satu kartu produk (misal: "Green T-Shirt") akan memicu navigasi, mengarahkan pengguna ke halaman detail produk tersebut.

- Dropdown Pengurutan (Sorting): Memilih opsi pengurutan baru (misalnya "Price: Low to High") akan menyusun ulang susunan kartu produk di sebelah kanan tanpa menghapus filter (size, color, category) yang sedang aktif.